단판 오목 앱의 개발 경로와 기술적 한계

PWA 구상에서 Android LAN 앱으로의 전환, 혼자 놀기 봇, 통신 보안 검토

핵심 요약
현재 앱은 Android 기기끼리 같은 로컬 네트워크에서 대국하는 구조다. PWA 자체가 서버를 요구하는 것은 아니지만, 서로 다른 네트워크의 사용자를 연결하려던 초기 계획에는 외부에서 접근 가능한 서버가 필요했다. 주요 한계는 호스트 기기 의존성, 암호화되지 않은 LAN 통신, 단일 전략 봇이다.

1. 개발 방향이 바뀐 이유

초기에는 React와 TypeScript 기반 PWA로 PC와 모바일 대국을 추진했다. 서로 다른 네트워크의 두 기기를 연결하려면 양쪽에서 접근 가능한 서버가 대국 상태를 중계하거나 판정해야 한다. 도메인은 필수가 아니지만, 인터넷에서 접근할 서버 주소와 운영 환경은 필요하다. HTTPS/WSS 설정도 배포에서 고려해야 한다.

서버 운영 부담을 줄이기 위해 Android 앱으로 전환했다. 현재 앱은 웹 화면과 일부 규칙·봇 코드를 WebView 자원으로 재사용하고, Kotlin이 로컬 네트워크 검색·소켓 통신·SQLite 저장을 담당한다. 대국에서는 한 기기가 권위 호스트로 판정과 저장을 맡고 상대 기기가 연결한다.

구조 비교

초기 PWA 구상	현재 Android LAN
PC/모바일 클라이언트 → 인터넷 접근 서버 → 상대 클라이언트	Android 기기 A ↔ 같은 LAN의 Android 기기 B NSD 검색 + TCP/JSON
서로 다른 네트워크 지원 목표. 서버 배포·운영 필요.	외부 서버 없이 LAN에서 동작하도록 설계. PC·원격망 대국은 현재 범위 밖.

표현을 바로잡을 점

“PWA라서 중앙 서버와 도메인이 필요했다”보다는 “서로 다른 네트워크 간 대국을 제공하려면 외부에서 접근 가능한 서버가 필요했고, 도메인은 주소를 편리하게 연결하는 선택지였다”가 정확하다. PWA는 오프라인 단독 실행도 가능하다. 같은 Wi-Fi여도 공유기 격리 설정이 있으면 LAN 연결은 보장되지 않는다.

2. 혼자 놀기 봇의 한계

현재 봇은 제한된 후보 위치에서 즉시 승리를 우선하고 상대의 즉시 승리를 막은 뒤, 공격·방어 위협 점수와 돌 주변 위치를 평가한다. 첫 수는 H8이다. 계산은 Worker로 UI와 분리된다. 현재 코드에는 난이도 선택이 없다.

난이도는 기술적으로 구현할 수 있다. 초급은 단순 평가와 일부 실수를 허용하고, 중급은 현재의 위협 점수 방식을 쓰며, 고급은 유력 후보만 남겨 더 깊이 수읽기를 할 수 있다. 고급 탐색에는 알파-베타 가지치기, 후보 수 제한, 평가 함수, 시간 제한 관리가 필요하다. 전체 빈칸을 무작정 탐색하면 계산량이 커진다.

보고서 문장 예시
“혼자 놀기 봇은 규칙과 위협 점수를 이용하는 단일 전략으로 구현했다. 초·중·고급 난이도 선택은 구현 범위에 포함하지 않았다. 난이도 단계는 기술적으로 구현 가능하지만, 수읽기 깊이와 평가 기준을 조정하고 실제 대국으로 검증해야 한다. 미구현은 기술적 불가능 때문이라기보다 구현 범위와 밸런스 검증의 우선순위에 따른다.”

3. LAN 통신을 암호화하지 않은 점

통신 경로는 TCP 소켓으로 JSON을 주고받으며 TLS는 적용되어 있지 않다. 프로젝트 기록에는 당시 암호화를 제외한 공식 사유가 남아 있지 않다. 확정된 개발 사유처럼 단정하기보다, 현재 구현 범위에는 인증서 검증과 상대 기기 확인 절차가 포함되지 않았다고 설명하는 편이 안전하다.

오목판에 민감한 개인정보가 없다는 점은 데이터 민감도를 낮추지만, 암호화가 불필요하다는 뜻은 아니다. 암호화되지 않은 통신은 같은 네트워크에서 내용을 보호하지 못하며, 상대 기기 사칭이나 메시지 변조 위험도 해소하지 못한다. Wi-Fi 비밀번호가 앱 간 종단 간 암호화를 대체하지 않는다.

보고서 문장 예시
“현재 구현에서는 TLS와 기기 인증 절차를 적용하지 않았다. 대국 데이터에 민감한 개인정보는 포함하지 않지만, LAN 통신은 암호화되지 않으므로 신뢰할 수 있는 네트워크에서 사용하는 것을 전제로 한다. 이는 보안상 한계이며, 향후 TLS와 상대 기기 인증을 함께 적용할 필요가 있다.”

이유를 과장하지 않기

기록에 명시된 결정이 확인되지 않는다면 “중요한 정보를 주고받지 않아 암호화를 하지 않았다”를 확정 사유로 쓰지 않는 것이 좋다. “데이터 민감도는 낮지만, 암호화와 인증이 구현 범위에 포함되지 않아 보안 한계가 남았다”고 사실과 평가를 구분한다.

4. 주요 운영·환경 한계

아래 항목은 앱의 목적을 무효로 만드는 결함이라기보다 사용 환경과 구조에 따른 제약이다. 통신 보안과 호스트 장애는 우선순위가 높은 위험이다.

항목	기술적 의미와 영향	보고서 표현
호스트 단일 장애점	권위 호스트 기기가 종료되거나 연결을 잃으면 상대 기기가 임의로 판정을 이어갈 수 없다. 자동 호스트 이전이 없다.	호스트 장애 시 대국 연속성이 제한된다.
네트워크 검색	NSD 멀티캐스트나 기기 연결이 공유기·게스트망에서 차단되면 같은 SSID여도 검색에 실패할 수 있다.	같은 Wi-Fi만으로 연결을 보장할 수 없다.
플랫폼 범위	현재는 Android 기기 간 LAN 대국이다. PC 접속과 서로 다른 네트워크 대국은 지원 범위가 아니다.	지원 플랫폼과 네트워크 범위가 제한된다.
검증 조건	프로젝트 검증 기록에서 인터넷 차단 LAN과 게스트망 조건은 미검증으로 남아 있다. 일반 Wi-Fi 결과를 이 조건까지 확장하면 안 된다.	미검증 환경은 별도 실기 시험이 필요하다.
봇 실력	고정된 휴리스틱 정책 하나이며 전문적인 수읽기나 사람 수준의 실력을 보장하지 않는다.	난이도·밸런스 검증이 미완성이다.

5. 개선 우선순위

보안: TLS와 상대 기기 인증을 함께 설계한다. 자체 서명 인증서 사용 시 최초 연결에 지문 확인이나 안전한 페어링이 필요하다.

복구: 호스트 종료, 앱 강제 종료, Wi-Fi 변경 시 동작을 명확히 한다. 호스트 이전에는 권위 상태의 합의·복제 설계가 필요하다.

사용성: 봇 난이도를 구현하고 제한 시간, 실수 빈도, 실제 대국으로 체감 차이를 검증한다.

호환성: Android 버전과 공유기 조건을 정하고 인터넷 차단·게스트망·화면 꺼짐 등의 조건을 별도 시험한다.

종합 결론
현재 앱은 외부 서버 운영 없이 같은 LAN에서 Android 기기 간 대국을 할 수 있도록 범위를 조정한 결과물이다. 서버 운영 부담을 줄였지만 PC·원격 네트워크 지원을 포기하고 호스트 기기와 로컬 네트워크에 의존하게 만들었다. 봇 난이도는 구현 가능한 확장 기능이며, 통신 암호화는 낮은 데이터 민감도만으로 생략이 정당화되지 않는 보안 개선 과제다.

검토 근거와 범위

근거: 프로젝트 LAN 통신 설명, Android 수용 기준, 봇 구현. 참고 파일: android/app/src/main/java/kr/danpan/omok/LanTransport.kt, android/app/src/main/java/kr/danpan/omok/LanGameRepository.kt, apps/web/src/bot.ts, apps/web/src/bot.worker.ts, docs/acceptance.md, docs/android-lan-game.md. 공식 개발 사유로 기록되지 않은 부분은 추론으로 구분했다. 학번·성명은 포함하지 않았다.